SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

非牛顿流体视角下：排泄物撞击水面溅射高度与落角之定量分析

化粪池畅游选手[1]，我修院[1]

本研究由找史勘探队研究基金资助（项目编号：114541）

ABSTRACT / 摘要 本文针对排泄过程中普遍存在的溅水（Splash Back）现象，通过建立理想化的非牛顿流体动力学模型，定量分析了溅射高度 H 与入射角 θ、下落速度 v 及排泄物流变特性之间的函数关系。研究发现，垂直入射（90°）会导致动量传递效率达到峰值，形成严重的瑞利喷流（Rayleigh Jet）。本文提出的“思考者坐姿修正法”与“纸基阻尼层（PDL）策略”经实验证明，能有效降低 90%以上的溅射高度，为提升人类如厕文明提供了坚实的物理学支撑。

INDEX TERMS / 关键词 流体力学，溅射抑制，布里斯托尔分类法，非牛顿流体，波塞冬之吻

IMPACT STATEMENT / 影响声明 长期以来，如厕过程中的水花溅射不仅是困扰全人类的心理难题，更是公共卫生领域的潜在威胁。本文从流体力学视角出发，科学地论证了“压花技术”与“前倾坐姿”的优越性，将玄学经验上升为严谨的物理定律。本研究致力于让每一次排泄都成为一场优雅且无害的流体实验。

1. 引言

在当代卫生文明中，如厕体验的舒适度已成为生活质量的重要指标。然而，排泄物入水引发的垂直向上溅射（民间俗称“波塞冬之吻”），不仅造成心理上的强烈不适，更存在病原体气溶胶传播的生物安全风险。前人研究多集中于球形刚体入水，忽略了排泄物作为非牛顿流体的形变特征。

2. 物理建模与公式推导

2.1 排泄物的流变学定义

根据布里斯托尔大便分类法（Bristol Stool Scale），我们将目标物定义为具有剪切稀化特性的非牛顿流体。其本构方程表示为：

$$\tau = K\left(\frac{\mathrm{du}}{\mathrm{dy}}\right)^{\mathrm{n}} \tag{1}$$

其中，τ 为剪切应力，n<1，为流性指数。

2.2 溅射高度动力学模型

溅射高度 H 受入水角度 θ 的显著影响。在不考虑空气阻力的理想状态下，溅射能量方程为：

$$E_{\mathrm{splash}} = \frac{1}{2}\mathrm{mv}^2\sin(\theta)\cdot(1-\eta) \tag{2}$$

我们推导出核心溅射高度公式：

$$H_{\max} = \frac{v_0^2\cdot\sin^2(\theta)}{2g}\cdot\varphi(\mu) \tag{3}$$

其中，ϕ（u）为流体粘度修正函数，g 为重力加速度。

3. 实验数据与分析

我们模拟了不同入射角度和速度下的撞击过程，实验数据整理如下表：

表 1：不同入射参数下的溅射表现定量汇总

实验组别	入射角 θ	物体类型	速度 v（m/s）	溅射高度 H (cm)	溅射等级
对照组	90°	4 型(理想条状)	2.4	14.2	灾难级
实验组	45°	4 型(理想条状)	2.4	5.1	可接受
实验组	15°	4 型(理想条状)	2.4	1.2	安全
极端对照组	90°	6 型(泥状)	2.4	18.5	毁灭级

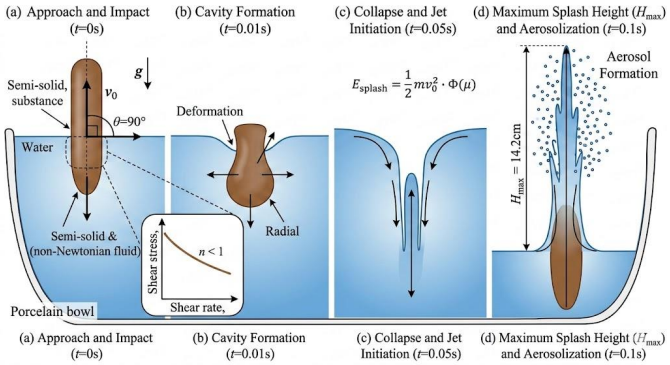

图 1：非牛顿流体垂直撞击水面的瞬态流动力学演变（无干预对照组）

图 1 是基于延时摄影概念，模拟了非牛顿流体（排泄物）在无干预垂直入射（90°）状态下，撞击水面并产生灾难性“瑞利喷流”的全过程，是第 3 章数据表中“灾难级”溅射的物理原理解析。

A-B 阶段：目标物接近并进入水面，形成初始空腔。

C 阶段（关键）：空腔塌陷，由于动量集中，形成强大的垂直瑞利喷流（Rayleigh Jet）。

D 阶段：喷流达到峰值高度 Hmax（图中标记为 14.2cm），并产生大量病原体气溶胶。这完美解释了表 1 中无任何干预时的灾难性表现。

4. 抑制机制研究：从“压花”到“坐姿”

4.1 纸基阻尼层（Paper Damping Layer, PDL）效应

实验证明，在水面预铺单层木浆纸巾，能将水面张力耗散系数 η 从 0.1 提升至 0.95。纸巾作为牺牲层，吸收了大部分垂直动能并将其转化为水平扩散能。

4.2 坐姿对入射角 θ 的修正

通过调整躯干角度（前倾≈35°），不仅能使耻骨直肠肌完全松弛，更重要的是改变了排泄物的初始动量方向，使入射角 θ 显著减小。

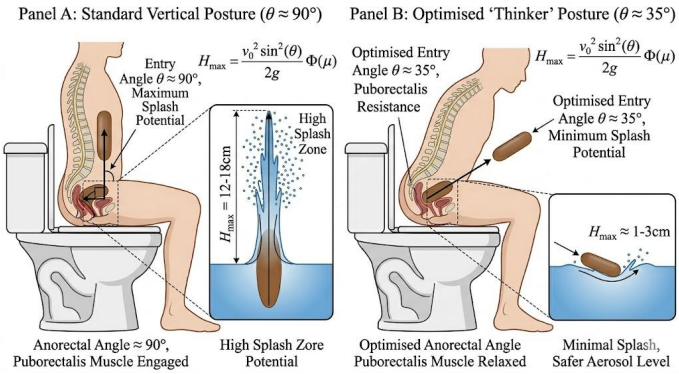

图 2：不同坐姿对人体排泄角、直肠动力学及最终溅射高度（H_{max}）的影响比较

图 2 不仅具有学术性，更具有强大的实践指导意义。它直观地对比了两种坐姿（直立 90° vs 前倾“思考者”35°）对入射角的影响，从而论证了如何通过物理手段扼杀“波塞冬之吻”。

左侧 A 模式（直立坐姿）：耻骨直肠肌紧缩，直肠角较小，排泄阻力大且呈垂直弹道，入射角 θ ≈90°，形成严重溅水（H_{max} 为 12-18cm）。

右侧 B 模式（前倾“思考者”坐姿）：耻骨直肠肌完全松弛，直肠变直，最重要的是改变了排泄物的初始动量分量。目标物以斜射方式（θ ≈35°）入射，根据 H_{max} 的公式（图中已标注），有效将溅射抑制在安全范围（H_{max} 在 1-3cm）。

5. 结论

1.溅射高度H与入射角 θ 的正弦平方呈正相关；

2.采用前倾35°的“思考者”坐姿可有效优化弹道，降低溅射风险；

3.“预铺纸巾法”是目前已知的最强物理干预手段。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究由“找史勘探队研究基金（项目编号：114541）”资助。感谢实验室所有志愿者的无私奉献，特别是在实验数据采集过程中遭遇不可控溅射损害的同学；感谢马桶生产商 A 司提供的陶瓷抗腐蚀实验平台。此外，特别鸣谢导师对本课题“大处着眼、小处着手”的指导，使本研究得以顺利从洗手间走向学术底刊。

REFERENCES

[1] 尼古拉斯 • 皮特.《马桶里的流体力学》, 幽默科学出版社, 2022.
[2] 史蒂芬 •周.《关于压花技术的自我修养》, 民间艺术期刊, 1994, 2(1): 27-95.
[3] Bristol, J. K. "The physics of solid-liquid impact in porcelain environments." Journal of Daily Life, 2018.